**Obtención de lecturas crudas**

**SRA Toolkit v3.4.1.**
(Descarga de datos)

**pigz v2.8**
(comprime lecturas)

**Preprocesamiento**

**FastQC v0.12.1**
(control de calidad raw/clean)

**Fastp v1.0.1**
(filtrado y trimming)

**Remoción de secuencias no deseadas**

**Bowtie2 v2.5.4**
(Filtrado de lecturas humanas)

Genoma de referencia
GRCh38.p14

**Ensamblaje**

**MEGAHIT v1.2.9**

**SPAdes v4.2.0**

**MetaQUAST v5.3.0**
(Evaluación del ensamblaje)

**Binning**

**CoverM v0.7.0**
(Estimación de abundancia)

**COMEBin v.1.0.4**

**SemiBin2 v.1.5.0**

**MetaBAT2 v2.18**

**Vamb v.5.0.4**

**DAStool v.1.1.7**
(refinamiento de bins)

**Refinamiento y obtención final de MAGs**

**CheckM2 v.1.1.0**
(Evaluación de calidad)

**GUNC v.1.0.6**
(Detección de contaminantes entre linajes)

**dRep v.3.6.2**
(Dereplicación de MAGs)

**CoverM v0.7.0**
(Estimación de abundancia)

**Predicción de genes**

**GeneMark S-2 v.1.15**
(Predicción de genes)

**eggNOG-mapper v.2.1.13**
(anotación funcional)

**InterProScan v5.59-91.0**
(anotación funcional)

**Clasificación taxonómica**

**GTDB-Tk v2.6.1**
(Clasificación taxonómica)

**PhyloPhlAn v3.1.1 / IQ-TREE v3.0.1**
(Análisis filogenómico)

**Reporte global**

**MultiQC v.1.35**

Tablas de calidad de bins

Reportes de calidad y procesmiento

Evaluación de ensamblajes

Tablas de clasificación taxonómica